№2

1) Подставим данные вектора в уравнение V: $2x+3y-z+d=0$

$e_1(1,0,0)$: $d=-2$

$e_2(0,1,0)$: $d=-3$

$e_3(0,0,1)$: $d=1$

Составим системы и найдем вектора

$$\begin{cases} 2x+3y-z-2=0 \\ -20x=15y \\ 15y=12z \end{cases} = \begin{cases} 2x+3y-z-2=0 \\ x=-\frac{3}{4}y \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} = \begin{cases} 3y-2z=4 \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} \Rightarrow y=8$$

$a_1=(-6,8,10)$

$$\begin{cases} 2x+3y-z-3=0 \\ -20x=15y \\ 15y=12z \end{cases} = \begin{cases} 3y-2z=6 \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} \Rightarrow y=12$$

$a_2=(-9,12,15)$

$$\begin{cases} 2x+3y-z+1=0 \\ -20x=15y \\ 15y=12z \end{cases} = \begin{cases} 3y-2z=-2 \\ y=\frac{4}{5}z \end{cases} \Rightarrow y=-4$$

$a_3=(3,-4,-5)$

Матрица оператора проектирования:

$$\begin{pmatrix} -6 & 8 & 10 \\ -9 & 12 & 15 \\ 3 & -4 & -5 \end{pmatrix}$$

2) Найдем ФСР

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & -2 \\ 8 & 4 & 12 & -8 \\ 4 & -2 & -6 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 8 & 24 & -16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 8x_2 + 24x_3 - 16x_4 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = -3x_3 + 2x_4$$

$$x_1 = 0$$

$$x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ядро: $e_1 = (0, -3, 1, 0)$, $e_2 = (0, 2, 0, 1)$

$$\begin{pmatrix} -2 & 8 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & 12 & -6 \\ -2 & -8 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Образ: $f_1 = (-2, 8, 4)$, $f_2 = (0, 1, 0)$

3) Матрица в базисах f и g ищется по формуле: $X = S^{-1} A T$, где $S: E_3 \to G$, $T: E_2 \to F$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -1 & 1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

4) $\lambda v - \lambda v = (A - \lambda E) \cdot v = 0$

Уравнение имеет ненулевое решение $\Leftrightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -2-\lambda & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -1-\lambda & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 8-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1-\lambda) \begin{vmatrix} -2-\lambda & -9 & -7 \\ -9 & -1-\lambda & -5 \\ 7 & 5 & 8-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & -9 & -7 \\ 4 & -1-\lambda & -5 \\ -2 & 5 & 8-\lambda \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -2 & -2-\lambda & -7 \\ 4 & -9 & -5 \\ -2 & 7 & 8-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -2 & -2-\lambda & -9 \\ 4 & -9 & -1-\lambda \\ -2 & 7 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= \lambda^4 - 5\lambda^3 - 13\lambda^2 + 77\lambda - 60 = (\lambda - 1)(\lambda + 4)(\lambda - 3)(\lambda - 5) = 0$$

Собственные значения:

$\lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = -4$

$\lambda_3 = 3$

$\lambda_4 = 5$

Для каждого λ найдем собственные векторы

$\lambda_1 = 1$

$$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -3 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -1 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & -1 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 7 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & -9 & -9 & 0 \\ 0 & 5 & 9 & 9 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Пусть $x_4 = 1$, тогда собственный вектор $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = -4$

$$A - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & 2 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & 4 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 12 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & 4 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 12 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{-4}{3} & \frac{-2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{10}{3} & \frac{-35}{3} & \frac{-25}{3} & 0 \\ 0 & \frac{-35}{3} & \frac{23}{3} & \frac{-7}{3} & 0 \\ 0 & \frac{25}{3} & \frac{7}{3} & \frac{32}{3} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{-4}{3} & \frac{-2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-7}{2} & \frac{-5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Пусть $x_4 = 1$, тогда собственный вектор $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_3 = 3$

$$A - \lambda_3 E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -5 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -3 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -4 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & -5 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & -3 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 5 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -6 & -7 & -6 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & -7 & 0 \\ 0 & 6 & 1 & 6 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{6} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_4 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Пусть $x_4 = 1$, тогда собственный вектор $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_4 = 5$

$$A - \lambda_4 E = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -4 & -2 \\ -2 & -7 & -9 & -7 \\ 4 & -9 & -5 & -5 \\ -2 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$(A - \lambda E) \cdot v = 0$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -6 & 2 & -4 & -2 & 0 \\ -2 & -7 & -9 & -7 & 0 \\ 4 & -9 & -5 & -5 & 0 \\ -2 & 7 & 5 & 3 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{23}{3} & -\frac{23}{3} & -\frac{19}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{23}{3} & -\frac{23}{3} & -\frac{19}{3} & 0 \\ 0 & \frac{19}{3} & \frac{19}{3} & \frac{11}{3} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{19}{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

ФСР: $x_3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Пусть $x_3 = 1$, тогда собственный вектор $v_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

5) $p(t) = at^2 + bt + c$ - многочлен степени не выше 2

$$y = e^t(at^2 + bt + c)$$

$$y' = e^t(at^2 + (b + 2a)t + c + b)$$

$$y'' = e^t(at^2 + (b + 4a)t + c + 2b + 2a)$$

Подставим в уравнение $\varphi(y)=\lambda y$

$$e^t(at^2+(b+4a)t+c+2b+2a)-2e^t(at^2+(b+2a)t+c+b)+e^t(at^2+bt+c)=\lambda e^t(at^2+bt+c)$$

$$\cancel{e^t at^2}+\cancel{e^t bt}+\cancel{4e^t at}+\cancel{e^t c}+\cancel{e^t 2b}+e^t 2a-\cancel{2e^t at^2}-\cancel{2e^t bt}-\cancel{4e^t at}-\cancel{2e^t c}-\cancel{2e^t b}+\cancel{e^t at^2}+\cancel{e^t bt}+\cancel{e^t c}=\lambda e^t(at^2+bt+c)$$

$$2e^t a=\lambda e^t(at^2+bt+c)$$

$\lambda=\frac{2a}{at^2+bt+c}$, $at^2+bt+c\neq 0$ — это возможно, если коэффициенты многочлена a,b,c не все равны нулю

$2a-\lambda at^2-\lambda bt-\lambda c=0$ — это уравнение должно выполняться для всех значений t, поэтому коэффициенты при одинаковых степенях t должны быть равны нулю

$$\begin{cases}-\lambda a=0\\-\lambda b=0\\2a-\lambda c=0\end{cases}$$

При $\lambda\neq 0$ a,b,c равны нулю, что противоречит $at^2+bt+c\neq 0$

$$\lambda=0 \Rightarrow \begin{cases}a=0\\b\in\mathbb{C}\\c\in\mathbb{C}\end{cases}, \quad b=c\neq 0$$

Собственный вектор для собственного числа $\lambda=0$ будет $y=e^t(bt+c)$, $b=c\neq 0$

б) $\lambda v-\lambda v=(A-\lambda E)\cdot v=0$

Уравнение имеет ненулевое решение $\Leftrightarrow \det(A-\lambda E)=0$

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}-2-\lambda & -1 & 3 & -2\\ -3 & -1 & 3 & -2\\ 3 & 1 & -2-\lambda & 2\\ 3 & 1 & -3 & 3-\lambda\end{vmatrix}=$$

$$=(-2-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda & 3 & -2\\ 1 & -2-\lambda & 2\\ 1 & -3 & 3-\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-3 & 3 & -2\\ 3 & -2-\lambda & 2\\ 3 & -3 & 3-\lambda\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}-3 & -1 & -2\\ 3 & 1 & 2\\ 3 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}-3 & -1 & 3\\ 3 & 1 & -2-\lambda\\ 3 & 1 & -3\end{vmatrix}=$$

$$=\lambda^4-5\lambda^3+6\lambda^2-4\lambda+1=(\lambda-1)^4=0$$

Собственное значение:

$\lambda = 1$, алгебраическая кратность $\mu = 4$

Определим максимальную длину жордановой цепочки. Для этого составим матрицу $(A - \lambda E)$ и будем возводить ее в степени $m = 1, 2, \ldots$, пока не получим $rk(A - \lambda E^m) = n - \mu$, где n – порядок матрицы

$n - \mu = 4 - 4 = 0$

$$rk\left(\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & 0 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 8 \end{pmatrix} - E\right)^1\right) = rk\begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & -1 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \end{pmatrix} = 1$$

$$rk\left(\begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & -1 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 7 \end{pmatrix}^2\right) = 0$$

Максимальная длина жордановой цепочки $k = 2$

Матрица J в Жордановой нормальной форме

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдем решения $\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & 0 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 8 \end{pmatrix} - E\right)^2 \cdot X = 0$

Базис для системы решений: $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -7 \\ -3 & 0 & 3 & -7 \\ 3 & 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & -3 & 8 \end{pmatrix} - E\right)^{(2-1)} \cdot X \neq 0$ – обобщенный собственный вектор

Жорданова цепь для этого вектора

$$\cdot v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\cdot v_2 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & 3 \end{pmatrix} - E \right)^{(2-1)} \cdot X \neq 0 - \text{обобщенный собственный вектор}$$

Жорданова цепь для этого вектора

$$\cdot v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\cdot v_2 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Жордановы цепочки обобщенных векторов $\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ составляют линейно независимый набор векторов для собственного значения, т.е. базис:

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7) Найдем длины сторон:

$$\|t\| = \sqrt{(t,t)} = \sqrt{\int_{-1}^{1} t^2\,dt} = \sqrt{\frac{t^3}{3}\Big|_{-1}^{1}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\|t^3\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} t^6\,dt} = \sqrt{\frac{t^7}{7}\Big|_{-1}^{1}} = \sqrt{\frac{2}{7}}$$

$$\|t - t^3\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} (t-t^3)^2} = \sqrt{\int t^2dt - \int 2t^4dt + \int t^6dt} = \sqrt{\left(\frac{t^3}{3} - \frac{2t^5}{5} + \frac{t^7}{7}\right)\Big|_{-1}^{1}} =$$

$$= \sqrt{\frac{16}{105}} = \frac{4\sqrt{105}}{105}$$

Найдем углы:

$$\cos(\varphi_1) = \frac{(t, t^3)}{\|t\|\cdot\|t^3\|} = \frac{\int_{-1}^{1} t\cdot t^3\,dt}{\sqrt{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt{\frac{2}{7}}} = \frac{\frac{t^5}{5}\Big|_{-1}^{1}}{\sqrt{\frac{4}{21}}} = \frac{\frac{2}{5}}{\sqrt{\frac{4}{21}}} = \frac{\sqrt{21}}{5}$$

Угол между сторонами t и t^3 $= \arccos\left(\frac{\sqrt{21}}{5}\right) \approx 23{,}58°$

$$\cos(\varphi_2) = \frac{(t, t-t^3)}{\|t\|\cdot\|t-t^3\|} = \frac{\int_{-1}^{1} t\cdot(t-t^3)\,dt}{\sqrt{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt{\frac{16}{105}}} = \frac{\left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5}\right)\Big|_{-1}^{1}}{\sqrt{\frac{32}{315}}} = \frac{\frac{4}{15}}{\sqrt{\frac{32}{315}}} = \frac{\sqrt{70}}{10}$$

Угол между сторонами t и $t-t^3 = \arccos\left(\frac{\sqrt{70}}{10}\right) \approx 33{,}21°$

$$\cos(\varphi_3) = \frac{(t^3, t-t^3)}{\|t^3\|\cdot\|t-t^3\|} = \frac{\int_{-1}^{1} t^3\cdot(t-t^3)\,dt}{\sqrt{\frac{2}{7}}\cdot\sqrt{\frac{16}{105}}} = \frac{\left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^7}{7}\right)\Big|_{-1}^{1}}{\sqrt{\frac{32}{735}}} = \frac{\frac{4}{35}}{\sqrt{\frac{32}{735}}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$$

Угол между сторонами t^3 и $t-t^3 = \arccos\left(\frac{\sqrt{30}}{10}\right) \approx 56{,}79°$

8) Найдем длины:

$$\|u\| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$$

$$\|v\| = \sqrt{1^2+3^2+1^2} = \sqrt{11}$$

Найдем скалярное произведение

$$(u,v) = (1,1,1)\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -4 \\ 1 & -4 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = (0,-1,3)\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

9) Базисом подпространства будут многочлены $\{1, t, t^2\}$

Вычислим скалярные произведения:

$$\int_{-1}^{1} (35t^4 + 15t^3 - 15t^2 - 8t + 4)\,dt = \left(7t^5 + \frac{15t^4}{4} - 5t^3 - 4t^2 + 4t\right)\Big|_{-1}^{1} = 12$$

$$\int_{-1}^{1} (35t^4 + 15t^3 - 15t^2 - 8t + 4)\,t\,dt = \left(\frac{35t^6}{6} + 3t^5 - \frac{15t^4}{4} - \frac{8t^3}{3} + 2t^2\right)\Big|_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$$

$$\int_{-1}^{1} (35t^4 + 15t^3 - 15t^2 - 8t + 4)\,t^2\,dt = \left(5t^7 + \frac{5t^6}{2} - 3t^5 - 2t^4 + \frac{4t^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{1} = \frac{20}{3}$$

Вычислим координаты ортогональной проекции многочлена на каждый базисный многочлен подпространства

$$c_1 = \frac{12}{\int_{-1}^{1} 1^2\,dt} = 6$$

$$c_2 = \frac{\frac{2}{3}}{\int_{-1}^{1} t^2\,dt} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}} = 1$$

$$c_3 = \frac{\frac{20}{3}}{\int_{-1}^{1} t^4\,dt} = \frac{\frac{20}{3}}{\frac{2}{5}} = \frac{50}{3}$$

$$proj = 6 + t + \frac{50}{3}t^2$$

10) $$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 & 1 \\ 3 & -5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Ортогонализация:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \frac{u_1}{|u_1|} = \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{39}}{39} \\ -\frac{\sqrt{39}}{13} \\ \frac{5\sqrt{39}}{39} \\ \frac{\sqrt{39}}{39} \end{pmatrix} \qquad v_2 = \frac{u_2}{|u_2|} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{15}}{15} \\ -\frac{\sqrt{15}}{5} \\ -\frac{2\sqrt{15}}{15} \\ -\frac{\sqrt{15}}{15} \end{pmatrix}$$

$$(x, v_1) = 7 \cdot \frac{2\sqrt{39}}{39} + 5\frac{\sqrt{39}}{13} + 9\frac{5\sqrt{39}}{39} + 4\frac{\sqrt{39}}{39} = 2\sqrt{39}$$

$$(v_1, v_1) = \frac{2\sqrt{39}}{39}\cdot\frac{2\sqrt{39}}{39} + \frac{\sqrt{39}}{13}\frac{\sqrt{39}}{13} + 5\frac{\sqrt{39}}{39}\frac{5\sqrt{39}}{39} + \frac{\sqrt{39}}{39}\frac{\sqrt{39}}{39} = 1$$

$$(x, v_2) = 7 \cdot \frac{\sqrt{15}}{15} + 5\frac{\sqrt{15}}{5} - 9\frac{2\sqrt{15}}{15} - 4\frac{\sqrt{15}}{15} = 0$$

$$(v_2, v_2) = \frac{\sqrt{15}}{15}\frac{\sqrt{15}}{15} + \frac{\sqrt{15}}{5}\frac{\sqrt{15}}{5} + \frac{2\sqrt{15}}{15}\frac{2\sqrt{15}}{15} + \frac{\sqrt{15}}{15}\frac{\sqrt{15}}{15} = 1$$

$$\mathrm{proj}_u x = \frac{(x, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 + \frac{(x, v_2)}{(v_2, v_2)} v_2 = 2\sqrt{39} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{39}}{39} \\ -\frac{\sqrt{39}}{13} \\ \frac{5\sqrt{39}}{39} \\ \frac{\sqrt{39}}{39} \end{pmatrix} + 0 = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{proj}_{u^\perp} x = x - \mathrm{proj}_u x = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

11) Найдем собственные числа:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & -1-\lambda & 2 \\ -1 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(-1-\lambda) - 8 - (-1+\lambda) - 4(2-\lambda) - 4(2-\lambda) =$$

$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 9\lambda - 27 = -(\lambda+3)(\lambda-3)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = -3$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 3$$

Найдем собственные векторы

$\lambda_1 = -3$

$$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{ФСР}: \left\{ x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\exists\ x_3 = 1,\ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 3$

$$A - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$

$$\text{ФСР}: \left\{ x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\exists\ x_2 = 1,\ x_3 = 0,\ v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\exists\ x_2 = 0,\ x_3 = 1,\ v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Найдем матрицу перехода из собственных векторов v_1, v_2, v_3

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{array}\right)$$

Матрица линейного оператора в новом базисе:

$$A' = T^{-1} A T = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2{,}1 & 0 & 0{,}9 \end{pmatrix}$$

12) Найдем матрицу оператора φ: $F = BA^{-1}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -6 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 6 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -9 & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{array}\right)$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Оператор $\varphi: \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ является ортогональным, если

$\langle \varphi(x), \varphi(y) \rangle = \langle x, y \rangle \quad \forall x, y \in \mathcal{E}$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

$$\varphi(x) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}x_1 & \frac{1}{3}x_2 & \frac{2}{3}x_3 \\ \frac{1}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & -\frac{2}{3}x_3 \\ -\frac{2}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & \frac{1}{3}x_3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(y) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}y_1 & \frac{1}{3}y_2 & \frac{2}{3}y_3 \\ \frac{1}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & -\frac{2}{3}y_3 \\ -\frac{2}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & \frac{1}{3}y_3 \end{pmatrix}$$

$$\langle \varphi(x), \varphi(y) \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{2}{3}x_1 & \frac{1}{3}x_2 & \frac{2}{3}x_3 \\ \frac{1}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & -\frac{2}{3}x_3 \\ -\frac{2}{3}x_1 & \frac{2}{3}x_2 & \frac{1}{3}x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{3}y_1 & \frac{1}{3}y_2 & \frac{2}{3}y_3 \\ \frac{1}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & -\frac{2}{3}y_3 \\ -\frac{2}{3}y_1 & \frac{2}{3}y_2 & \frac{1}{3}y_3 \end{pmatrix} \right\rangle =$$

$$= \cancel{\frac{4}{9}x_1y_1} + \frac{1}{9}x_2y_1 - \cancel{\frac{4}{9}x_3y_1} + \cancel{\frac{2}{9}x_1y_2} + \frac{2}{9}x_2y_2 + \cancel{\frac{4}{9}x_3y_2} + \cancel{\frac{4}{9}x_1y_3} - \frac{2}{9}x_2y_3 + \cancel{\frac{2}{9}x_3y_3} +$$

$$+ \frac{2}{9}x_1y_1 + \frac{2}{9}x_2y_1 + \cancel{\frac{4}{9}x_3y_1} + \frac{1}{9}x_1y_2 + \frac{4}{9}x_2y_2 - \cancel{\frac{4}{9}x_3y_2} + \frac{2}{9}x_1y_3 - \frac{4}{9}x_2y_3 - \cancel{\frac{2}{9}x_3y_3} -$$

$$- \cancel{\frac{4}{9}x_1y_1} + \frac{2}{9}x_2y_1 - \frac{2}{9}x_3y_1 - \cancel{\frac{2}{9}x_1y_2} + \frac{4}{9}x_2y_2 + \frac{2}{9}x_3y_2 - \cancel{\frac{4}{9}x_1y_3} - \frac{4}{9}x_2y_3 + \frac{1}{9}x_3y_3 =$$

$$= \frac{2}{9}x_1y_1 + \frac{5}{9}x_2y_1 - \frac{2}{9}x_3y_1 + \frac{1}{9}x_1y_2 + \frac{10}{9}x_2y_2 + \frac{2}{9}x_3y_2 + \frac{2}{9}x_1y_3 - \frac{10}{9}x_2y_3 + \frac{1}{9}x_3y_3 \neq$$

$$\neq x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 \Rightarrow \varphi \text{ – не ортогональный оператор}$$

13) $x_1x_2 + 2x_2x_3 - 3x_3x_4$

Проведем замены:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = y_3 \\ x_4 = \frac{1}{3}(y_3 + y_4) \end{cases}$$

$$y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 + 2y_2y_3 - y_3^2 - y_3y_4 = (y_1 + y_3)^2 - (y_2 - y_3)^2 - y_3^2 - y_3y_4 =$$

$$= (y_1 + y_3)^2 - (y_2 - y_3)^2 - \left(y_3 + \frac{y_4}{2}\right)^2 + \frac{y_4^2}{4}$$

Проведем замены:

$z_1 = y_1 + y_3$, $z_2 = y_2 - y_3$, $z_3 = y_3 + \frac{y_4}{2}$, $z_4 = y_4$

Канонический вид: $z_1^2 - z_2^2 - z_3^2 + \frac{z_4^2}{4}$

14) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$3x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 3x_3^2 = 2x_1^2 + \frac{1}{3}(x_1 + x_2 - 3x_3)^2 + \frac{2}{3}(x_1 - 2x_2)^2 =$$

$$= 2y_1^2 + \frac{1}{3}y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2 =$$

$$= (y_1, y_2, y_3)\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1 + x_2 - 3x_3 \\ y_3 = x_1 - 2x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = \frac{y_1 - y_3}{2} \\ x_3 = \frac{3y_1 - 2y_2 - y_3}{6} \end{cases}$$

Новый базис: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$